

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y
SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
SUSTENTACION TECNICA
CRITERIOS DE SELECCION Y JUSTIFICACION
DE PARAMETROS
INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM
SIN GLP NI GNV

Estudiante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo:	228447
Docente:	Mg. Gregorio Meza Marocho
Curso:	Instalaciones Electricas I
Modalidad:	Individual
Semestre:	2026-II
Entregable:	Sustentacion ante revision tecnica

Puno – Peru
Agosto 2026

Objeto

Este documento sustenta, ante la revision tecnica, el **porque de cada decision de diseno** del anteproyecto de instalaciones electricas en baja tension de la estacion de servicio (grifo). Para cada parametro se indica el valor adoptado, la base normativa, el resultado y las preguntas tipicas de la sustentacion con su respuesta.

Parametro	Valor	Fuente
Tension nominal	380/220 V, 3F+N+PE	criterio adoptado (DEC-004)
Frecuencia	60 Hz	sistema peruano
Sistema de puesta a tierra	TN-S	criterio adoptado (DEC-005)
Potencia instalada / maxima demanda	18,25 kW (22,05 kVA) / 15,08 kW (18,20 kVA)	cuadro de cargas
Capacidad de servicio / ITM	30 kVA / 50 A, 4P	propuesta
Icc en punto de entrega	10 kA (supuesto)	pendiente factibilidad
Altitud de sitio	3830 m s.n.m.	confirmada por el estudiante

Normativa de referencia: CNE-U (R.M. 037-2006-MEM/DM y 175-2008); EM.010 (R.M. 083-2019-VIVIENDA); NTP ISO 8995; R.M. 186-2014-MEM/DM y OSINERGMIN; NTP 370.301 y NTP IEC 60617.

0.1 Conductores

Decision	Valor	Justificacion normativa
Conductor	Cobre XLPE/EPR 450/750 V	CNE-U Tabla 2 (90 °C), metodos B1/D (NTP 370.301)
Seccion minima	2,5 mm ²	CNE-U Regla 030-002 (obligatoria en fuerza y alumbrado)
Circuitos derivados	2,5–4 mm ²	por corriente; motores con factor 1,25
Alimentador principal	16/16/10 mm ² (F/N/PE)	por corriente, caida y coordinacion

Ampacidad y desrating. Se verifica $I_b \leq I_z$ con capacidades de la Tabla 2 (cobre, 3 conductores cargados) corregidas por un factor compuesto de 0,80 (Tabla 5A/5C: temperatura, agrupamiento y altitud de Puno). Aplicar un unico factor conservador evita sobreestimar la capacidad real en un grifo de 3830 m con canalizaciones agrupadas.

Caída de tension. Limite 2,5% por alimentador/derivado y 4% total (CNE-U Regla 050-102). El alimentador principal (12 m, 16 mm², 33,43 A) da 0,22%; el peor caso del proyecto es el circuito con %.

Preguntas probables.

1. ¿Por que no $1,5 \text{ mm}^2$ en alumbrado? Regla 030-002 fija el minimo en $2,5 \text{ mm}^2$; es requisito obligatorio.
2. ¿De donde sale el $0,80$ de desrating ? Factor compuesto por temperatura, agrupamiento y altitud (Tabla 5A/5C); en obra pueden usarse factores separados medidos.
3. ¿Por que el alimentador cae solo $0,22 \%$? Es corto (12 m), de 16 mm^2 y con $33,43 \text{ A}$; el peor circuito sigue bajo el limite.
4. ¿Y si el I_{cc} real supera 10 kA ? Se recalcula poder de corte y selectividad con la factibilidad; el ITM de 25 kA ya da holgura.
5. ¿Por que el PE de motores es igual a la fase? Tabla 16 permite menor seccion, pero se adopta igual por proteccion fisica y continuidad en falla.

0.2 Luminarias

Se usa el **metodo de lumenes**: $K = \frac{L \cdot A}{H_m(L+A)}$, $\Phi = \frac{ES}{F_U F_M}$, $N = \lceil \Phi / \phi_l \rceil$, exigiendo $E_{res} \geq E$ (NTP ISO 8995 y EM.010 art. 6). Factores: $F_M = 0,80$ interior / $0,70$ exterior; reflectancias tipicas.

Se adoptan **luminarias LED** por eficacia (100 lm/W), menor densidad de potencia (LPD promedio $3,19 \text{ W/m}^2$), encendido instantaneo, larga vida y menor mantenimiento. Panel 36 W (ADM/OFI), panel 18 W (SS.HH), high-bay 50 W (sala de maquinas), proyector 100 W (marquesina/despacho), poste 80 W (patio). Niveles: oficinas $300\text{--}500 \text{ lux}$, sala de maquinas 200 , SS.HH 150 , despacho $150\text{--}200$, exterior 50 .

Preguntas probables.

1. ¿Como garantizas el nivel de lux? Metodo de lumenes con $E_{res} \geq E$ en cada ambiente; todos cumplen (verificado en la memoria).
2. ¿Por que 2202 W de alumbrado? Es el resultado del metodo; coincide exactamente con L-01+L-02+A1-01+A1-02.
3. ¿Los valores de catalogo son reales? Son familias de catalogo comparables (criterio adoptado, con referencia); las placas se sustituyen antes de construir.
4. ¿Por que LED y no HID/fluorescente? Mayor eficacia, menor LPD, encendido instantaneo y menor mantenimiento.

0.3 Protecciones y tableros

Coordinacion. Regla 050-104: $I_b \leq I_n \leq I_z$ en todos los circuitos; Regla 050-100 para el interruptor general ($I_{cu} \geq 25.00 \text{ kA}$, cubriendo el I_{cc} supuesto de 10 kA).

Curvas C y D. Alumbrado/servicios curva C ($10\text{--}16 \text{ A}$); tomacorrientes curva C (20 A); bombas STP y motores curva D (20 A); compresor/bombas 3F curva D ($10\text{--}16 \text{ A}$). La curva D tolera el inrush de arranque ($5\text{--}7$ veces la nominal) sin disparos intempestivos; la C es suficiente y mas sensible para cargas sin inrush.

Diferencial de 30 mA en tomacorrientes y areas clasificadas: proteccion de personas (contacto indirecto) y riesgo por combustibles (Seccion 110/120). 300 mA seria solo proteccion contra incendio.

Tableros. Metalicos con barras de neutro y tierra separadas (TN-S): evita corrientes de retorno por el PE, reduce ruido y garantiza el funcionamiento de los diferenciales. Distribucion TG → TDE, TDF, TD-A1.

Preguntas probables.

1. *¿Por que curva D en motores?* Inrush de arranque $5-7 \times I_n$; curva D evita disparos intempestivos y protege el conductor (050-104).
2. *¿Por que 30 mA y no 300?* Proteccion de personas; 300 mA es solo contra incendio.
3. *¿Por que separar neutro y tierra?* Es el TN-S: evita corrientes por el PE y asegura los diferenciales.
4. *¿Por que el desbalance es 1,85 %?* Cargas monofasicas repartidas en R/S/T; muy bajo el objetivo de 10 % de la EM.010.

0.4 Puesta a tierra, rayo y sobretensiones

Elemento	Valor	Justificacion
Resistencia de puesta a tierra	objetivo 10 Ω (limite 25 Ω)	CNE-U Regla 060-712; objetivo mas exigente
Enlace equipotencial	segun Tabla 16; PE = fase en motores	CNE-U Tabla 16
Pararrayo	12 m, radio 20 m	observado en DWG (lamina IE-04)
Malla equipotencial	areas clasificadas	Seccion 110/120 CNE-U

Preguntas probables.

1. *¿Por que 10 Ω si el limite es 25?* Margen de diseno frente a la variacion estacional de resistividad y criticidad de las areas clasificadas; el valor final se mide con telurimetro.
2. *¿Por que el PE de motores es igual a la fase?* Proteccion fisica y continuidad en falla (Tabla 16 permite menor, pero se adopta mayor).
3. *¿Por que se recorta el circulo del pararrayo?* El circulo de R=20 m a escala 1,4 excedia el marco; se dibuja recortado al area util de la lamina sin invadir el rotulo.

0.5 Grupo electrogeno, ATS y UPS

Parametro	Valor	Justificacion
Carga critica permanente	11.46 kVA	STP, surtidores, control y alarmas
Escenario de arranque	21.14 kVA	mayor motor (STP) secuencial
Margen de arranque	26.42 kVA	factor 1,25
Factor de altitud	0.83	grupo a 3830 m s.n.m.
Grupo seleccionado	Cummins C30D6, 37.50 kVA standby	entrega 31.13 kVA a altitud
ATS	4P, neutro conmutado, 63 A	TN-S; evita retorno a la red
UPS	1,5 y 2,0 kVA, senoidal, 15 min	control de playa y POS/CCTV

Preguntas probables.

1. *¿Por que se dimensiona por el arranque y no por la MD?* La carga critica es 11.46 kVA, pero al arrancar el STP mas grande la corriente sube con multiplicador 5; con margen 1,25 queda 26.42 kVA. El grupo de 37.50 kVA, corregido por altitud, entrega 31.13 kVA y CUMPLE.
2. *¿Por que el ATS conmuta el neutro?* Mantiene el TN-S, evita corrientes circulantes y retroalimentacion a la red.
3. *¿Por que UPS senoidal?* Las cabezas electronicas, el ATG y el POS/CCTV requieren tension estable y 15 min de autonomia para un corte ordenado.

0.6 Areas clasificadas

El grifo es un lugar de manipulacion de combustibles de la Regla 120-000 del CNE-U (complementada por la Seccion 110). Propuesta academica en la lamina IE-06: zona 1 en tanques ($r=2,2$ m) y venteos ($r=1,5$ m); zona 2 en surtidores ($r=3,5$ m).

Pregunta probable: *¿Son definitivos esos limites?* No. Son una propuesta academica; los limites definitivos y los equipos para area clasificada requieren revision de ingeniero colegiado habilitado y normativa sectorial (R.M. 186-2014-MEM/DM).

0.7 Resumen de respuestas rapidas

Si el ingeniero pregunta...	Respuesta corta
¿Por que 2,5 mm ² minimo?	Regla 030-002 (obligatorio).
¿Por que curva D en motores?	Inrush de arranque; evita disparos intempestivos (050-104).
¿Por que RCD 30 mA?	Proteccion de personas; 300 mA es solo anti-incendio.
¿Por que 10 Ω y no 25?	Margen de diseno y areas clasificadas (060-712).
¿Por que el grupo de 37.50 kVA standby?	Arranque del STP + altitud (entrega 31.13 kVA).
¿Por que ATS de 4 polos?	Neutro conmutado: TN-S y sin retorno a red.
¿Por que LED?	Eficacia, LPD, encendido instantaneo, mantenimiento.
¿Como se garantiza el lux?	Metodo de lumenes con $E_{res} \geq E$ (NTP ISO 8995).
¿Son definitivas las zonas?	No: propuesta academica, revision competente.

Veredicto

Cada decision se sustenta en una regla del CNE-U, la EM.010 o la NTP ISO 8995, o en un criterio de ingenieria conservador identificado como tal. Los valores pendientes (Icc real, placas, medicion de PAT, factibilidad) quedan registrados como pendientes obligatorios antes de la construccion y no inhabilitan el anteproyecto academico.

Puno, agosto de 2026.

Elaborado por	Revisado por
Renzo Gabriel Mamani Galindo	Mg. Gregorio Meza Marocho